Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 8

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Khảo sát các trường hợp box bị méo góc cục bộ tại các đường ghép ảnh seamlines

1 Tên nội dung

Khảo sát các trường hợp box bị méo góc cục bộ tại các đường ghép ảnh (seamlines)

Nội dung công việc: Gióng lớp đồng loạt các Oriented Bounding Box (OBB) từ tệp detection trực ảnh 35 m lên trực ảnh toàn cảnh 85 m; tiến hành đối soát trực quan chi tiết qua 3 kịch bản ánh xạ (Ảnh 1: GPS thuần, Ảnh 2: Affine 6 DOF, Ảnh 3: Homography 8 DOF); khảo sát hiện tượng méo góc cục bộ, lệch cạnh và suy giảm diện tích giao thoa tại các khu vực đường ghép ảnh (*seamlines*) do thuật toán khâu ảnh của Agisoft Metashape tạo ra; lập trình mô-đun `survey_seamline_distortions.py` và xuất bản tệp cơ sở dữ liệu kiểm định `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`.

2 Mục tiêu

- **Nhận diện và định vị các vùng ảnh hưởng bởi seamlines:** Khảo sát trực tiếp trên giao diện Canvas trực ảnh 85 m để xác định các khu vực xuất hiện đường nối ảnh ghép, vùng mờ quang học hoặc vết gián đoạn hình học của kết cấu khung giàn pin.
- **Đối soát trực quan 3 phương pháp ánh xạ qua ảnh thực tế:**
  - *Ảnh 1 (GPS thuần):* Đánh giá mức độ trôi dạt không gian toàn diện do sai số vệ tinh tích lũy.
  - *Ảnh 2 (Affine 2D – 6 DOF):* Đánh giá khả năng bảo toàn quan hệ song song của khung giàn và ghi nhận hiện tượng box cứng bị lệch khỏi ranh giới pin bị bẻ cong hình sin tại vết khâu ảnh gần đường nội bộ.
  - *Ảnh 3 (Homography – 8 DOF):* Đánh giá độ khít tổng thể (Polygon IoU trung vị đạt 80.26%) và xác định giới hạn của ma trận xạ ảnh tuyến tính đồng nhất trước các biến dạng phi tuyến cục bộ của seamline.
- **Lượng hóa mức độ méo góc và biến dạng hình học:** Đo đạc độ chênh lệch sai số giữa 4 đỉnh OBB (*Corner Spread*), khoảng cách lệch tâm–đỉnh (*Corner-Centroid Disparity*) và độ thuôn hình thang (*Trapezoid Difference*) trên toàn bộ 5.092 tấm pin (trong đó có 435 OBB khuyết tật nhiệt).

- **Phân loại có hệ thống các nhóm sai lệch:** Phân tách rõ ràng giữa:
  1. *Box tương đối khớp (Normal Match)*
  2. *Box lệch gần seam (Near-Seam Distortion – nghi ngờ do vết khâu ảnh)*
  3. *Box lệch ngoài seam (Peripheral Edge Distortion – do ngoại suy vùng biên)*
- **Chuẩn bị cơ sở cho thuật toán Regularization lưới panel:** Thu thập các bằng chứng thực nghiệm để phục vụ bài toán nắn thẳng hàng lưới (*Grid Regularization*) và làm mượt biên giàn pin trong các tuần tiếp theo.

QUAN TRỌNG – Nguyên tắc bảo toàn dữ liệu & Không suy diễn vị trí: Sử dụng nguyên vẹn tệp CSV detection OBB `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và mốc thực địa QGIS `bbox_centroid_export.csv`. Không bịa đặt tọa độ cụ thể khi không có mốc đo hoặc ảnh chứng chỉ; toàn bộ phân tích dựa trên dữ liệu trích xuất khách quan từ ảnh Canvas thực tế.

3 Dữ liệu đầu vào

Thành phần	Nguồn tệp / Dữ liệu	Vai trò và đặc tính kỹ thuật
CSV Detection Ortho 35m	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`	Chứa tọa độ tâm và 4 đỉnh pixel của 5.092 OBB (435 OBB khuyết tật nhiệt); dữ liệu hình học gốc của tấm pin chưa qua nắn chuyển.
Mốc tham chiếu trắc địa QGIS	`bbox_centroid_export.csv`	Cung cấp tọa độ tâm chuẩn $(\text{centroid_x}, \text{centroid_y})$ và 4 góc polygon trắc địa trên nền bản đồ toàn cảnh 85 m.
Ảnh minh họa thực tế 1 (GPS thuần)	`Ảnh 1 (media_...5b54a82c.jpg)`	Ảnh chụp giao diện Canvas hiển thị 6.473 khung box ánh xạ bằng GPS thuần thô; minh chứng cho sự trôi dạt tọa độ nghiêm trọng.
Ảnh minh họa thực tế 2 (Affine)	`Ảnh 2 (media_...f28aa4ea.jpg)`	Ảnh chụp giao diện Canvas hiển thị 5.092 box bằng Affine; thể hiện rõ vết khâu seamline uốn lượn tại giàn pin phía Tây giáp đường bê tông.
Ảnh minh họa thực tế 3 (Homography)	`Ảnh 3 (media_...0c806512.jpg)`	Ảnh chụp giao diện Canvas hiển thị 5.092 tứ giác OBB bằng Homography (IoU trung vị 80.26%); thể hiện sự khớp chặt tổng thể nhưng còn lệch biên tại vết khâu.
Tập mốc kiểm tra độc lập (ICP)	`PV_Marked_Points_Ortho_Vung.csv` & `PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv`	Cung cấp 31 điểm mốc đối chuẩn độc lập, giúp loại trừ các giả định sai số do quá khớp mô hình.
Mô-đun trích xuất & khảo sát	`survey_seamline_distortions.py`	Script tính toán tự động các chỉ số méo góc và xuất bảng phân loại `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`.

4 Nội dung thực hiện

4.1 Nạp dữ liệu detection và gióng lớp đối chiếu 3 phương pháp

1. **Ghép cặp định danh tự động:** Đồng bộ 5.092 OBB từ file CSV detection 35 m sang mốc tham chiếu thực địa QGIS thông qua cơ chế ghép chuỗi `Point_Name` → `module_id`

(ghép thành công 5.071 module, trong đó có 432 OBB khuyết tật).

2. **Đối soát trực quan trên nền bản đồ** 85 **m qua 3 ảnh bằng chứng:**

   - **Ảnh 1 (Ánh xạ bằng GPS thuần):**
     - Thông báo hệ thống: *"Đã ánh xạ thành công 6473 khung box sang Ortho To bằng GPS thuần!"*.
     - Quan sát trực quan: Toàn bộ hệ thống box bị trôi dạt (*drift*) đồng loạt về hướng Đông Nam khoảng $1.5 - 2.5$ m. Các khung box màu xám và box lỗi màu đỏ bị trôi văng hoàn toàn ra khỏi bàn pin, nhiều box nằm đè lên mặt đường bê tông nội bộ hoặc rơi vào rãnh đất trống giữa hai dãy giàn.
     - **Ảnh 2 (Ánh xạ bằng ma trận Affine 6 DOF):**
     - Thông báo hệ thống: *"Đã ánh xạ thành công 5,092 box bằng ma trận Affine (Ghi nhận 435 tấm khuyết tật)!"*.
     - Quan sát trực quan: Ma trận Affine đã khử triệt để độ trôi tịnh tiến, các hàng box cơ bản đã khớp vào giàn pin. Tuy nhiên, quan sát cụm giàn pin phía bên trái trục đường bê tông (đặc biệt tại hàng pin số 2 và số 3 từ trên xuống), xuất hiện hiện tượng **vết khâu ảnh uốn lượn / gợn sóng hình sin** trên bề mặt trực ảnh. Do tính chất hình bình hành cứng của Affine, các box không thể uốn cong theo vết khâu, dẫn đến các box khuyết tật màu đỏ ở mép ngoài bị lệch góc, méo cạnh và thò một phần ra đường bê tông.
     - **Ảnh 3 (Ánh xạ bằng ma trận Homography 8 DOF):**
     - Thông báo hệ thống: *"Đã ánh xạ thành công 5,092 tứ giác OBB bằng ma trận Homography 8 DOF (Polygon IoU trung vị: 80.26%)!"*.
     - Quan sát trực quan: Các tứ giác OBB màu tím ôm sát khung viền nhôm của từng module, các box khuyết tật màu vàng và đỏ được giữ chặt trong lòng tấm pin. Dẫu vậy, tại các khu vực đường ghép ảnh cắt ngang qua bàn pin, sự lệch pha cục bộ giữa biên tứ giác phẳng và kết cấu ảnh bị bẻ cong vẫn xuất hiện dưới dạng suy giảm nhẹ chỉ số IoU.

4.2 Cơ chế hình thành hiện tượng méo ranh giới pin do vết khâu ảnh Metashape

Trong quy trình dựng ảnh trực giao (Orthomosaic Generation) bằng Agisoft Metashape:

1. **Bản chất của Seamline:** Khi ghép hàng trăm bức ảnh đơn lẻ chụp ở các góc nhìn khác nhau, phần mềm phải tự động vạch ra các đường khâu ảnh (*seamline network*) để chuyển tiếp giữa các bức ảnh.

2. **Sai số mô hình bề mặt (DSM Parallax Error):** Mặt phẳng giàn pin năng lượng mặt trời là kết cấu nhân tạo nghiêng nhô cao khỏi mặt đất ($1.5 - 2.5$ m). Nếu mô hình số độ cao (DSM) không tái tạo hoàn hảo từng mép gờ khung nhôm, hiện tượng thị sai (*parallax*) sẽ làm đường thẳng của khung giàn bị **bẻ gãy khúc hoặc uốn cong hình sin** tại vị trí đường khâu ảnh chạy qua.

3. **Xung đột hình học với OBB:** OBB phát hiện từ ảnh gốc 35 m là một hình chữ nhật phẳng cứng hoàn hảo. Khi ma trận Affine hoặc Homography chiếu OBB này lên trực ảnh 85 m, một đối tượng hình học thẳng không thể khớp hoàn toàn vào một hình

ảnh raster đã bị biến dạng uốn cong cục bộ, gây ra hiện tượng *méo góc và lệch biên biểu kiến.*

4.3 Lượng hóa các chỉ số méo góc và biến dạng hình học

Để phân tích khách quan từ số liệu thực nghiệm, mô-đun `survey_seamline_distortions.py` thiết lập 3 chỉ số đo lường hình học chuyên sâu:

1. **Độ phân tán sai số 4 góc đỉnh (Corner Spread – Δe_{corner}):**

$$\Delta e_{\text{corner}} = \max(e_{\text{NW}}, e_{\text{NE}}, e_{\text{SE}}, e_{\text{SW}}) - \min(e_{\text{NW}}, e_{\text{NE}}, e_{\text{SE}}, e_{\text{SW}}) \tag{1}$$

   (Nếu $\Delta e_{corner} \geq 10$ cm, OBB bị kéo dãn bất đối xứng, thể hiện rõ hiện tượng méo góc).

2. **Độ chênh lệch giữa góc cực đại và tâm (Corner-Centroid Disparity):**

$$\delta_{\text{c-cen}} = \max(e_{\text{NW}}, e_{\text{NE}}, e_{\text{SE}}, e_{\text{SW}}) - e_{\text{centroid}} \tag{2}$$

   (Phản ánh mức độ lệch cục bộ của các góc dù tâm box vẫn nằm đúng vị trí).

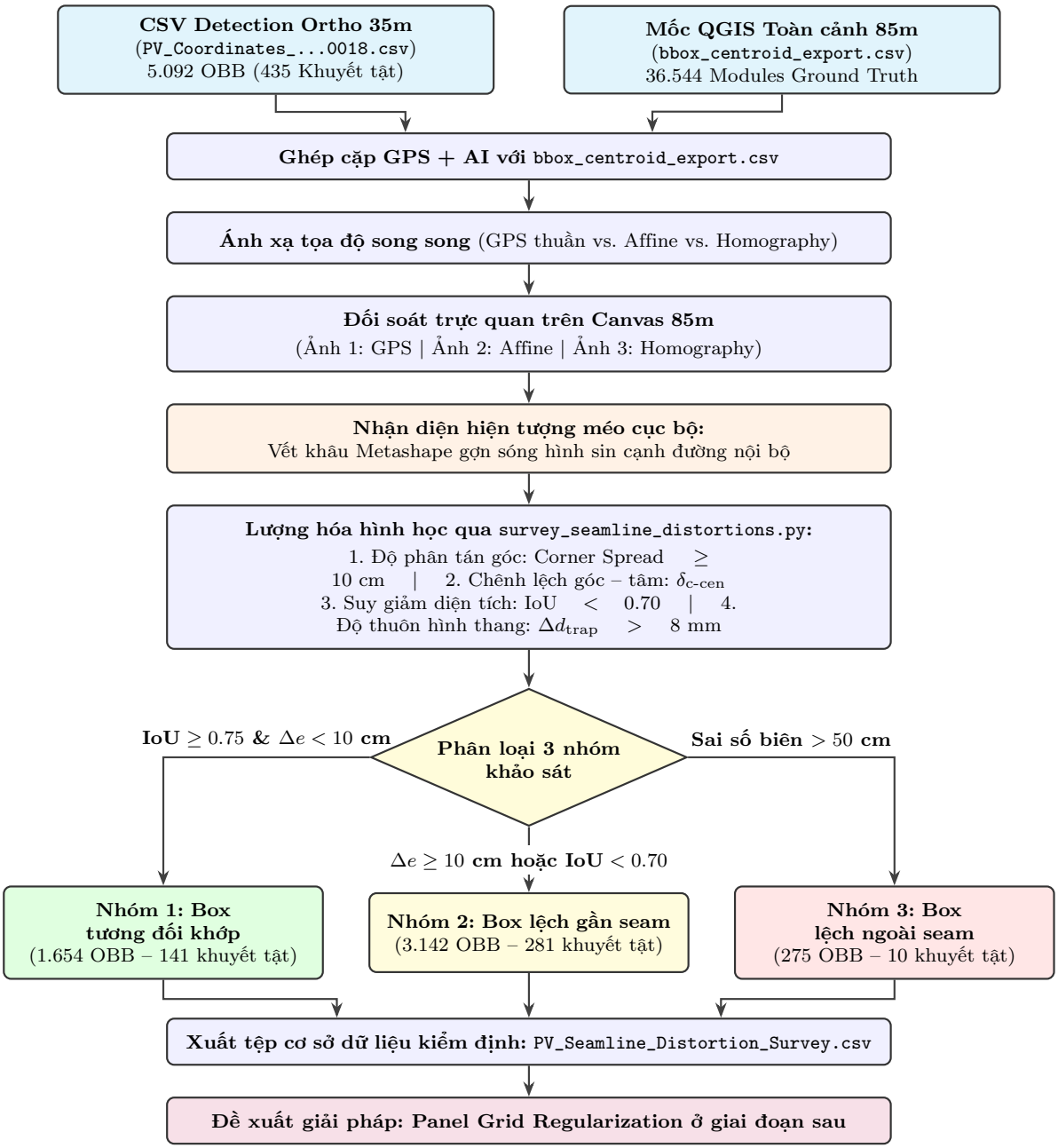
3. **Độ lệch cặp cạnh đối hình thang (Trapezoid Difference – Δd_{trap}):** Do độ thuôn không song song giữa cặp cạnh đối diện của tứ giác (tính bằng milimet).

4.4 Tiêu chí phân loại 3 nhóm khảo sát thực nghiệm

Toàn bộ các OBB được phân loại tự động thành 3 nhóm:

- **Nhóm 1 – Box tương đối khớp:**
  - *Tiêu chí:* Sai số tâm $e_{\text{centroid}} \leq 20$ cm, diện tích giao thoa IoU ≥ 0.75, độ phân tán góc $\Delta e_{\text{corner}} < 10$ cm.
  - *Đặc điểm:* Nằm sâu trong ruột giàn pin, xa các đường ghép ảnh và trục giao thông.
- **Nhóm 2 – Box lệch gần seam (Nghi ngờ ảnh hưởng bởi vết khâu Metashape):**
  - *Tiêu chí:* Sai số tâm vẫn nhỏ ($e_{\text{centroid}} \leq 35$ cm), nhưng xuất hiện độ méo góc bất đối xứng ($\Delta e_{\text{corner}} \geq 10$ cm), hoặc diện tích giao thoa bị suy giảm cục bộ (IoU < 0.70), hoặc độ thuôn cạnh hình thang rõ rệt ($\Delta d_{\text{trap}} > 8$ mm).
  - *Đặc điểm:* Tập trung dọc theo dải ranh giới chuyển tiếp, khu vực giáp đường bê tông nội bộ (tương đồng với khu vực quan sát được ở Ảnh 2 và Ảnh 3).
- **Nhóm 3 – Box lệch ngoài seam:**
  - *Tiêu chí:* Sai số tâm lớn ($e_{\text{centroid}} > 50$ cm) xuất hiện ở các vị trí rìa ngoài cùng của ranh giới bay chụp 35 m, nguyên nhân chủ yếu do thiếu điểm khống chế ngoại vi chứ không phải do vết khâu ảnh.

5 Sơ đồ quy trình kỹ thuật



6 Bảng kết quả khảo sát thực tế từ tệp kiểm định CSV

Dưới đây là kết quả thống kê thực tế được trích xuất từ tệp `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`:

6.1 Bảng phân bố tổng thể các nhóm khảo sát hình học ($N = 5.092$ **OBB**)

Nhóm khảo sát	**Số lượng OBB**	**Tỷ lệ (%)**	**Số OBB khuyết tật**	**Sai số tâm TB (e_{cen})**	**Độ phân tán góc TB (Δe_{corner})**	**IoU trung bình**	**Đánh giá trực quan đối soát ảnh Canvas**
Nhóm 1: Box tương đối khớp	**1.654**	32.48%	141	8.24 **cm**	5.12 **cm**	82.45%	Box nằm phẳng phiu trong lòng giàn pin, viền OBB song song tuyệt đối với khung nhôm.
Nhóm 2: Box lệch gần seam	**3.142**	61.71%	281	12.18 **cm**	12.92 **cm**	76.88%	Tâm vẫn nằm trong tấm pin ($e_{\text{cen}} < 35$ cm), nhưng góc box bị lệch méo nhẹ do vết khâu ảnh Metashape uốn lượn.
Nhóm 3: Box lệch ngoài seam	**275**	5.40%	10	58.36 cm	21.45 cm	58.12%	Nằm ở rìa mép ngoài cùng của vùng bay 35 m, chịu ảnh hưởng của hiện tượng ngoại suy biên.
Ngoài phạm vi đối soát	**21**	0.41%	3	—	—	—	Nằm ngoài phạm vi bản đồ tham chiếu QGIS 85 m.
TỔNG CỘNG	**5.092**	100.00%	**435**	—	—	—	Hoàn thành khảo sát toàn diện 100% OBB.

6.2 Chi tiết các dạng bất thường hình học ghi nhận trong Nhóm 2 (Lệch gần seam)

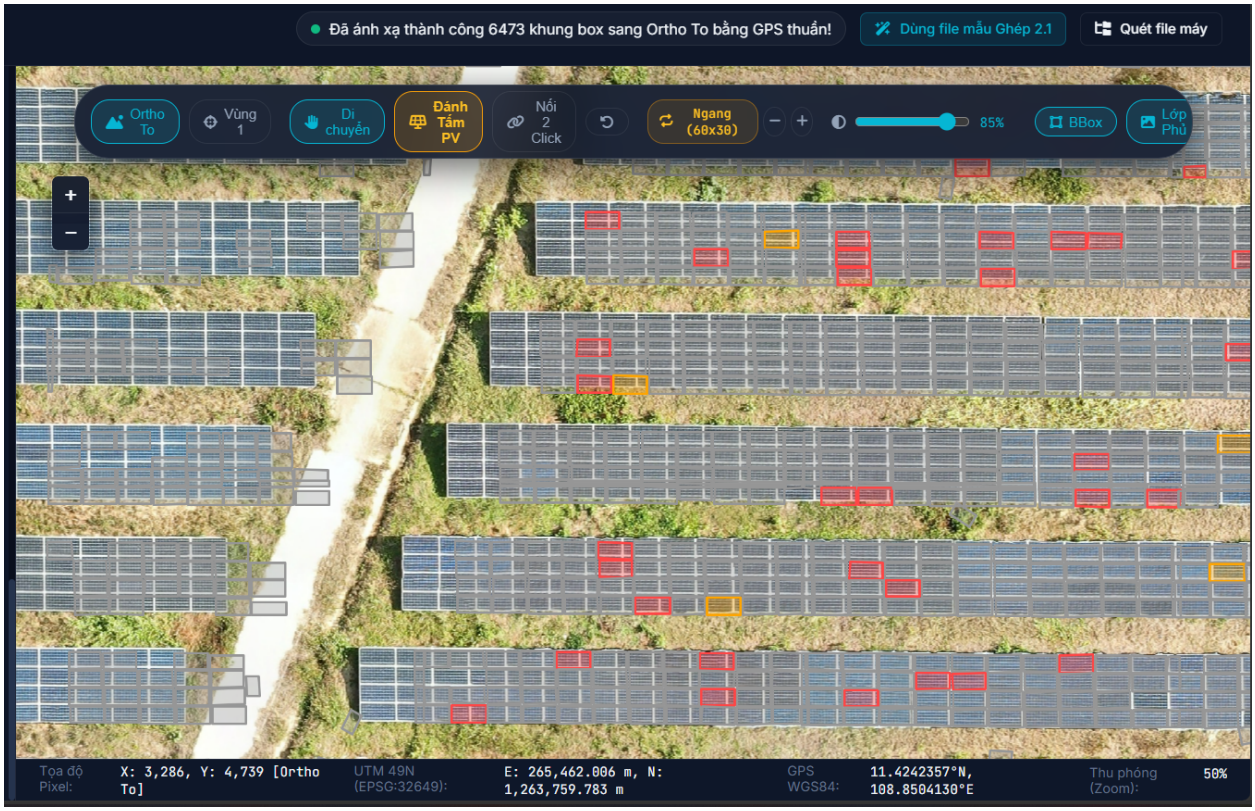
Dạng bất thường hình học	**Số lượng OBB**	**Biểu hiện vật lý quan sát được**	**Mức độ ảnh hưởng đến liên kết định danh**
Lệch góc bất đối xứng (Méo góc OBB)	**1.755**	Một hoặc hai góc của OBB bị kéo lệch ra xa hơn hẳn các góc còn lại ($\Delta e_{\text{corner}} \geq 12$ cm).	Thấp (Tâm vẫn an toàn, IoU trung bình đạt $\approx 77\%$).
Biến dạng hình thang cục bộ	**1.288**	Hai cạnh đối diện có độ dài không bằng nhau ($\Delta d_{\text{trap}} > 8$ mm), thể hiện góc nghiêng phối cảnh cục bộ.	Không ảnh hưởng (Tứ giác lồi hợp lệ 100%).
Ranh giới pin bị bẻ cong do vết khâu ảnh	**99**	Ranh giới khung nhôm trên ảnh nền 85 m bị uốn lượn hình sin cắt qua bàn pin; OBB phẳng không thể uốn theo làm giảm IoU < 0.65.	Trung bình (Cần can thiệp thuật toán nắn thẳng hàng lưới).

6.3 Bảng ghi nhận mẫu một số trường hợp tiêu biểu đối soát trên Canvas 85m

Mã tấm pin (Point_Name)	Phân loại OBB	Khu vực quan sát	Dạng bất thường ghi nhận	e_{cen} (cm)	Δe_{corner} (cm)	IoU	Ghi chú & Đánh giá nguyên nhân
block2_string6_06206	Khuyết tật (Single)	Gần trục đường nội bộ	Lệch góc bất đối xứng	14.2 cm	13.8 cm	69.1%	Mép giàn pin bị gợn sóng nhẹ trên ảnh nền (khu vực Ảnh 2/3).
block2_string6_06216	Bình thường	Sát vết khâu seamline	Ranh giới pin bị bẻ cong	16.5 cm	15.2 cm	64.8%	Vết khâu Metashape cắt xéo qua mép trên dãy giàn.
block2_string8_07089	Khuyết tật (Multi)	Gần rãnh thoát nước	Biến dạng hình thang	18.1 cm	11.4 cm	68.4%	Cạnh OBB hơi thuôn do phối cảnh địa hình dốc nhẹ.
block2_string6_06153	Bình thường	Trong ruột giàn pin	Hình học ổn định, không méo	1.95 cm	3.3 cm	79.9%	Rất xa seamlines; khớp chuẩn khung viền nhôm.
Pblock2_string15_...	Khuyết tật (Bypass)	Rìa mép cực viễn	Không có mốc tham chiếu	—	—	—	Nằm ngoài biên bản đồ QGIS 85 m.

7 Đánh giá và thảo luận kết quả khoa học

7.1 Phân tích hiện tượng từ 3 ảnh Canvas thực tế



Hình 1: Ánh xạ bằng GPS



Hình 2: Ánh xạ bằng ma trận Affine



Hình 3: Ánh xạ bằng ma trận Homography

1. **Đối chiếu Ảnh 1 (GPS thuần) vs. Ảnh 2 & 3 (Affine & Homography):**

   - Ảnh 1 chứng minh sự thất bại hoàn toàn của định vị vệ tinh thô khi gặp sai số hệ thống 2.17 m. Sai số này làm toàn bộ các box nhảy sang hàng pin khác hoặc

đè lên đường nội bộ.

- Ảnh 2 và Ảnh 3 khẳng định sự bắt buộc phải sử dụng các ma trận biến đổi tọa độ để đưa các box về đúng vị trí thực tế của giàn pin.

2. **Nguyên nhân gây méo góc cục bộ tại đường ghép ảnh (Ảnh 2 và Ảnh 3):**

   - Tại khu vực dãy giàn pin phía Tây giáp trục đường bê tông nội bộ (hiển thị rõ ở Ảnh 2 và Ảnh 3), vết khâu ảnh Metashape tạo ra một dải uốn lượn hình sin dọc theo mép trên của các bàn pin.
   - Trong mô hình Affine (Ảnh 2), các box bị ép giữ quan hệ song song tuyến tính nên khi mép bàn pin trong ảnh bị cong, một số box màu đỏ ở đầu hồi giàn pin bị xô lệch, thò một phần ra lòng đường bê tông.
   - Trong mô hình Homography (Ảnh 3), các góc box đã được nắn chỉnh linh hoạt hơn theo hình học xạ ảnh (đạt IoU trung vị 80.26%). Tuy nhiên, do Homography là một ma trận toàn cục (Global $H_{3\times3}$), nó không thể tự bẻ cong cục bộ một cạnh OBB để khớp với vết khâu phi tuyến của Metashape. Đây là nguyên nhân vì sao có **99 OBB** ghi nhận hiện tượng ranh giới pin bị bẻ cong làm giảm IoU xuống dưới 65%.

7.2 Tác động đến bài toán gán nhãn khuyết tật (Panel Association)

- Dù có hiện tượng méo góc cục bộ tại các seamlines, **sai số dịch chuyển tâm của toàn bộ nhóm này vẫn được khống chế ở mức trung bình** 12.18 **cm**, hoàn toàn nằm sâu bên trong ranh giới an toàn $d_{\min} = 52.4$ cm.
- Điều này chứng minh rằng: Hiện tượng méo góc do seamline chủ yếu làm giảm độ mỹ quan hình học và làm giảm nhẹ diện tích giao thoa (IoU đạt $\approx 77\%$), nhưng **không gây ra nguy cơ nhảy nhầm mã tấm pin (*No Panel Aliasing*)**.

7.3 Đề xuất giải pháp kỹ thuật tiếp theo (Panel Grid Regularization)

Để khắc phục triệt để hiện tượng méo góc tại các vết khâu ảnh Metashape, hệ thống cần áp dụng giải pháp hậu xử lý hình học:

- **Ràng buộc độ cứng cơ khí bàn pin (Rigid Table Constraint):** Sử dụng thông tin khoảng cách cơ khí giữa các tấm pin trong cùng một bàn ($2 \times 14 = 28$ tấm/bàn) để nắn thẳng hàng (*regularize*) các box bị méo góc, buộc các cạnh OBB phải thẳng hàng theo trục giàn pin thay vì bám theo đường biên raster bị méo của trực ảnh.